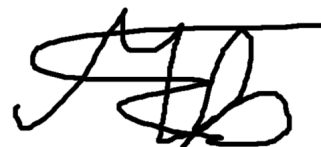


**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Общая алгебра»
Отчёт по расчетно графической работе №1
«Задание на RSA»

Выполнил:
Пахомов Владимир Юрьевич,
студент группы N3250



подпись

Проверил:
Тузиков Фёдор Николаевич

Санкт-Петербург, 2025г.

1. Условие задачи. Вариант 24

Решить сравнение: $x^{83} \equiv 2 \pmod{989}$

2. Решение:

Представим 989 как $23 \cdot 43$.

Тогда для решения задачи мы можем использовать китайскую теорему об остатках и решить систему:

$$\begin{cases} x^{83} \equiv 2 \pmod{23} \\ x^{83} \equiv 2 \pmod{43} \end{cases} \quad (1)$$

2.1 Рассмотрим первое выражение:

$$x^{83} \equiv 2 \pmod{23}$$

Используем малую теорему Ферма:

$$x^{22} \equiv 1 \pmod{23}$$

Разделим 83 на 22:

$$83 \equiv 17 \pmod{22}$$

Значит $x^{83} \equiv x^{17} \pmod{23}$ и выражение упрощается до:

$$x^{17} \equiv 2 \pmod{23}$$

Теперь нужно сократить степень. Для этого нужно возвести обе части в такую степень k , что $17k \equiv 1 \pmod{22}$. Простым перебором или используя расширенный алгоритм Эвклида (решить $17k - 22m = 1$) получаем $k = 13$.

Возводим обе части в степень k :

$$x \equiv 2^{13} \pmod{23}$$

Найдем 2^{13} :

$$\begin{aligned} \text{Так как } 2^8 &\equiv 3 \pmod{23}, 2^4 \equiv 16 \pmod{23}, 2^1 \equiv 2 \pmod{23}, \text{ то} \\ 2^{13} &= 2^8 \cdot 2^4 \cdot 2^1 \equiv 3 \cdot 16 \cdot 2 = 96 \pmod{23} \\ 2^{13} &\equiv 4 \pmod{23} \end{aligned}$$

После всех упрощений и преобразований первое выражение имеет вид:

$$x \equiv 4 \pmod{23}$$

2.2 Аналогично решается и второе выражение:

$$x^{83} \equiv 2 \pmod{43}$$

Используем малую теорему Ферма

$$x^{42} \equiv 1 \pmod{43}$$

Разделим 83 на 42

$$83 \equiv 41 \pmod{42}$$

Значит $x^{83} \equiv x^{41} \pmod{43}$ и выражение упрощается до

$$x^{41} \equiv 2 \pmod{43}$$

Сокращаем степень. Для этого нужно возвести обе части в такую степень k , что $41k \equiv 1 \pmod{42}$. Простым перебором или используя расширенный алгоритм Эвклида (решить $41k - 42m = 1$) получаем $k = 41$.

Возводим обе части в степень k :

$$x \equiv 2^{41} \pmod{43}$$

Найдем 2^{41} . По малой теореме Ферма $2^{42} \equiv 1 \pmod{43}$. Возведем обе части в степень -1 и получим $2^{41} \equiv 2^{-1} \pmod{43}$. Чтобы найти 2^{-1} найдем такое a , что $2a \equiv 1 \pmod{43}$. Решая расширенным алгоритмом Эвклида уравнение $2a - 43m = 1$

$43 = 2 \cdot 21 + 1 \Rightarrow 1 = 43 - 2 \cdot 21 \Rightarrow a = -21$ и переводя к положительному $a = 43 - 21 = 22$ получаем $2^{-1} = 22$

После всех упрощений и преобразований второе выражение имеет вид:

$$x \equiv 22 \pmod{43}$$

2.3 Теперь итоговая система имеет вид:

$$\begin{cases} x \equiv 4 \pmod{23} \\ x \equiv 22 \pmod{43} \end{cases} \quad (2)$$

Найдем x , используя КТО. Формулы:

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{n_1} \\ \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{n_k} \end{cases} \quad (3)$$

$$N = n_1 \cdot \dots \cdot n_k$$

$$N_i = \frac{N}{n_i}$$

$$N_i \cdot M_i \equiv 1 \pmod{n_i}$$

$$x = \sum_{i=1}^k a_i N_i M_i \pmod{N}$$

Подставляем:

$$a_1, a_2 = 4, 22$$

$$n_1, n_2 = 23, 43$$

$$N = 23 \cdot 43 = 989$$

$$N_1, N_2 = \frac{N}{n_1}, \frac{N}{n_2} = 43, 23$$

$$N_1 \cdot M_1 \equiv 1 \pmod{23} \Leftrightarrow 43 \cdot M_1 \equiv 1 \pmod{23} \Rightarrow M_1 = 15$$

$$N_2 \cdot M_2 \equiv 1 \pmod{43} \Leftrightarrow 23 \cdot M_2 \equiv 1 \pmod{43} \Rightarrow M_2 = 15$$

$$x = (4 \cdot 43 \cdot 15 + 22 \cdot 23 \cdot 15) \pmod{989} = 10170 \pmod{989} = 280$$

2.4 Окончательный ответ:

$$x = 280 + 989k, \quad k \in \mathbb{Z}$$